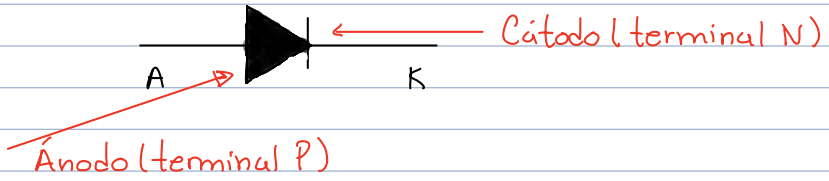
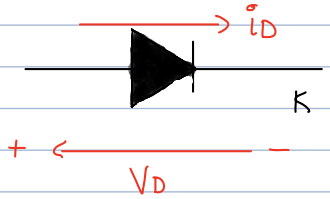
Diodos (semiconductores):

- Símbolo y criterios de tensiones corientes:

Se trata de un dispositivo de dos terminales, uno denominado **ánodo (A)** y otro **cátodo (K)**



El criterio de corientes y tensiones. Nomenclatura:



$i_D \rightarrow$ entrante por el terminal P

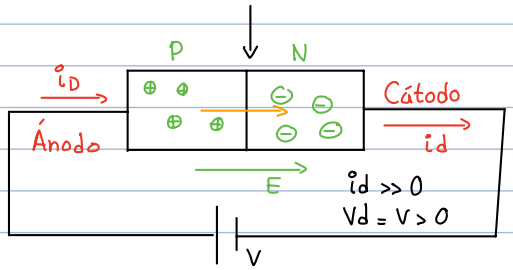
$V_D \rightarrow$ medida entre P y N.

- Principio de funcionamiento:

El terminal de cátodo normalmente está indicado con una linea blanca.

- Polarización en directa (forward) e inversa (reverse)

Polarización en directa (forward)

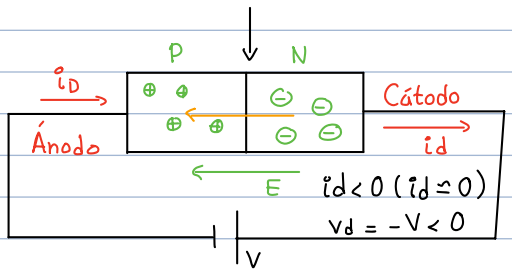


Corrientes elevadas con bajas tensiones aplicadas.
Corriente proporcionales a Vd.

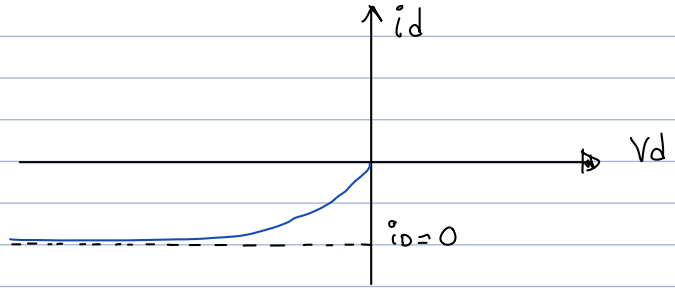


Zona directa: $\begin{cases} V_d \geq 0 \\ i_d \geq 0 \end{cases}$

Polarización en inversa (reverse)



Corriente pequeñas practicamente independientes de la tensión Vd.



Zona inversa: $\begin{cases} V_d \leq 0 \\ I_d \leq 0 \end{cases}$

No son funciones lineales, por lo que tendremos que linealizarlo para hacer análisis de circuitos lineales.

- Curvas características reales:

- Característica corriente - tensión de un diodo:

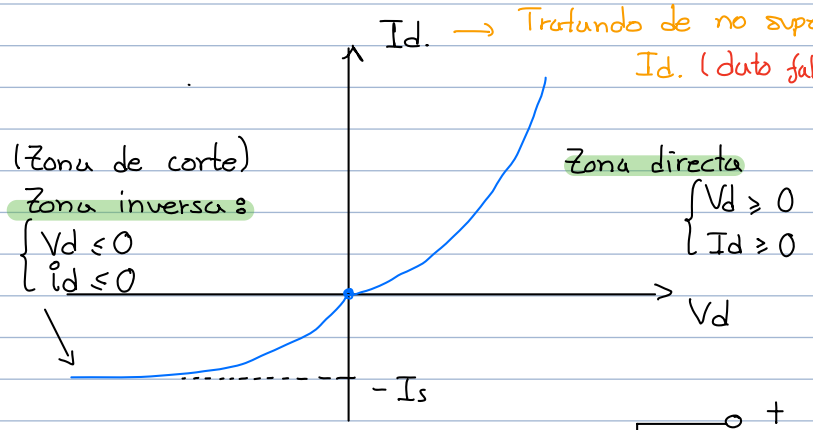
Ecuación de Shockley:

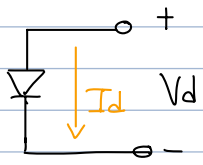
$$i_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right)$$

$I_S \rightarrow$ Corriente de saturación

$V_T = KT/q$: potencial térmica

Tomando típicamente $V_T = 0{,}026$ V a 300 K





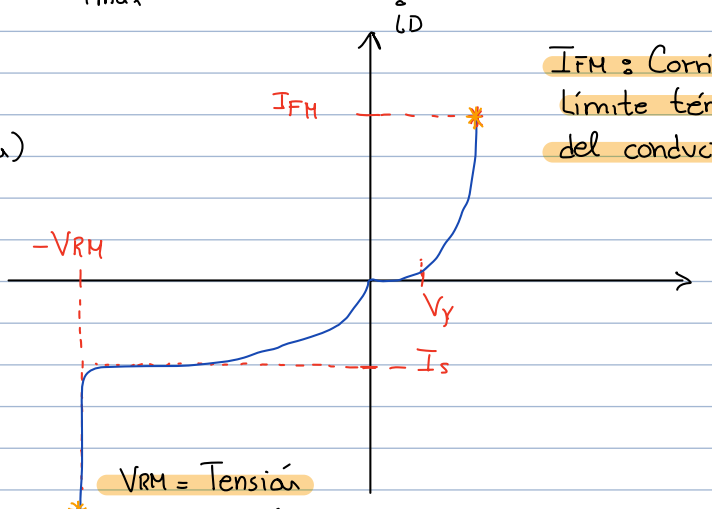
- Zonas de funcionamiento permitidas:

En directa: $i_D \leq I_{FM}$ ($I_{FM} = I_{Fmax} = I_{DMAX}$)

En inversa: $V_D \geq -V_{RM}$

Para valores de $Vd < Vy$ (Gamma) aproximamos el valor de la corriente a 0. Para valores de $Vd > Vy$

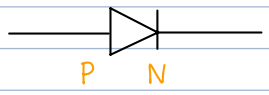
Vy es la tensión mínima que tengo que aplicar al diodo para que exista una corriente significativa.



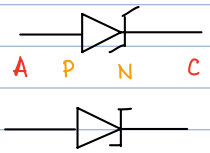
IFM: Corriente máxima: límite térmico, sección del conductor.

VRM = Tensión inversa máxima: Ruptura de la unión por Avalancha.

- Tipos de Diodos :

- Rectificador 

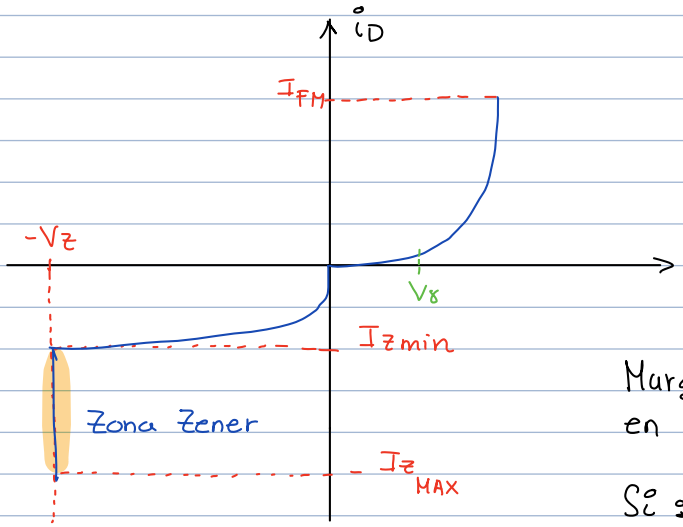
→ - Con una 'V'(+) entre P y N conduce.
- Con una V(-) entre P y N no conduce
- Fabricante aporta I_{FM} (directa) y V_{RM} (Inv)

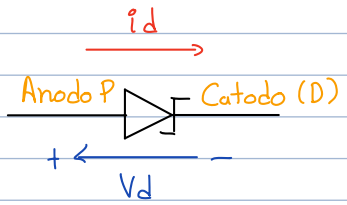
- Zener 

→ - Si tiene permitido funcionar en la zona de avaluncha. Tiene aplicación como estubilizadores de tensión.

- Diodos zener :

- Los diodos zener tiener permitido funcionar en la zona da avalancha.





Si

Margen de variación de las corriente para funcionar en la zona Zener.

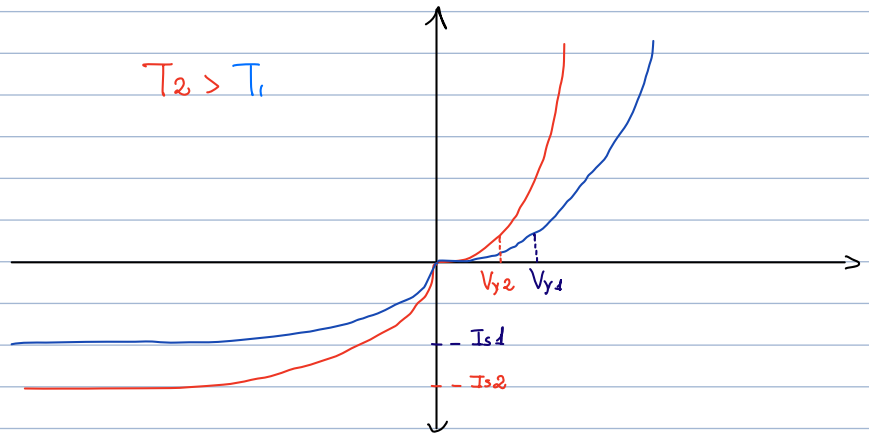
Si : $-I_{Zmin} \geq i_D \geq -I_{Zmax} \Rightarrow V_D = -V_Z$.

- Efecto de la temperatura :

La temperatura afecta a los diferentes parámetros del diodo : I_S, V_γ, V_{RM} y V_Z.

I_S → varía positivamente con la temperatura (si $T\uparrow \Rightarrow I_S\uparrow$)

V_γ → varía negativamente con la temperatura (si $T\uparrow \Rightarrow V_\gamma\downarrow$)



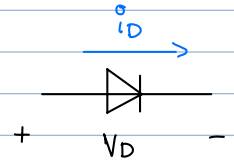
- Efecto de la temperatura sobre V_{RM} y V_z :

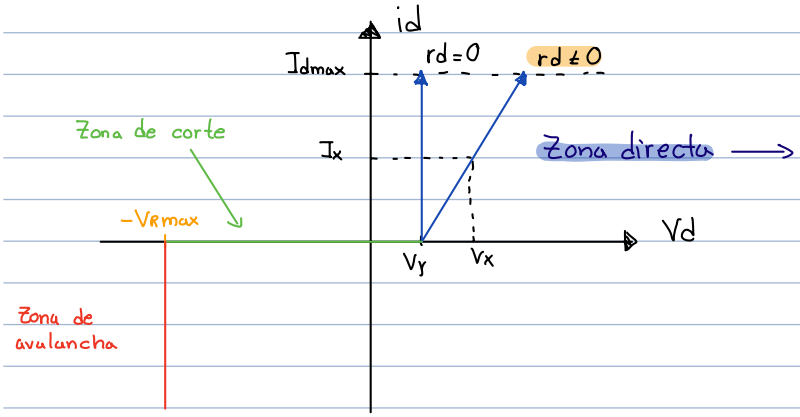
Para un diodo rectificador ⟶ Si aumenta la temperatura, aumenta V_{RM}

Para un diodo zener ⟶ Puede aumentar V_z o disminuir → mirar hojas características

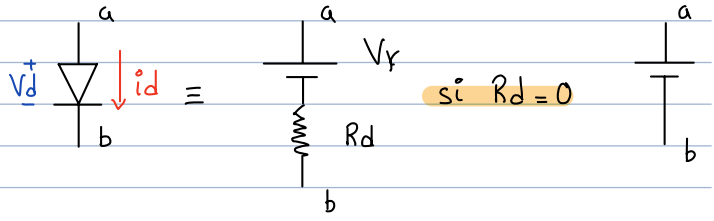
- Curvas características : linealización :

- Linealización de las características :



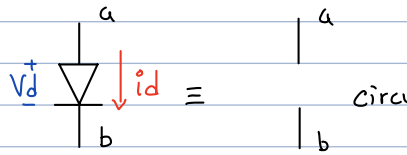


Circ equiv. directa :



donde $R_d = \dfrac{V_x - V_\gamma}{I_x}$

Circ. equiv zona de corte :

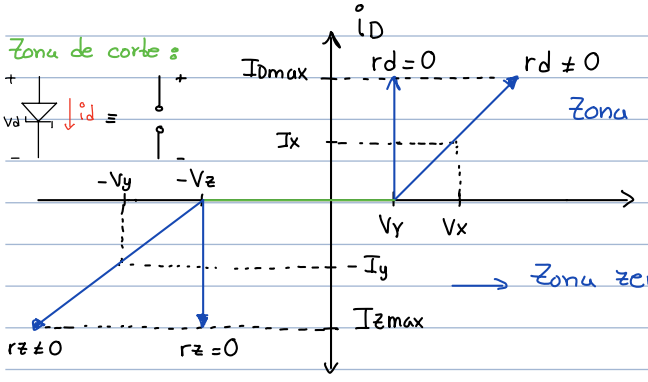


circuito abierto.

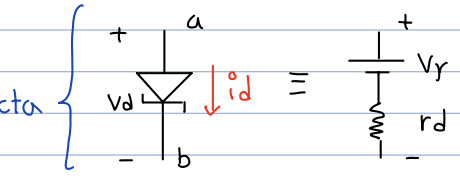
Corte ⟶
- Sustituir D por su circuito equivalente en zona de corte
- Calcular V_D y comprobar : $-V_{RMax} < V_d \leq V_\gamma$ ⇒ si se cumple, está cortado

Directa ⟶
- Sustituir D por su circuito equiv
- Calcular i_D y comprobar $I_{DMax} \geq i_D \geq 0$ ⇒ si se cumple entonces D está en directa.

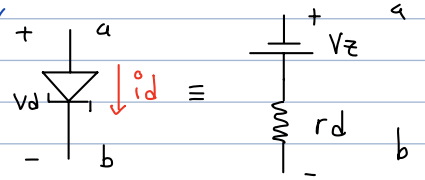
- Linealización diodo zener :



Zona directa ⟶ circ equiv directa



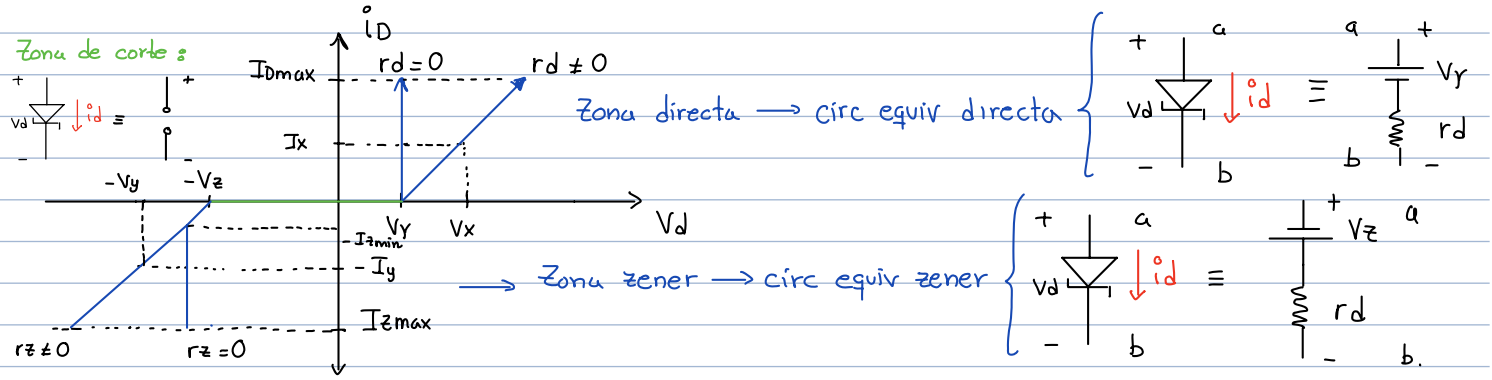
Zona zener ⟶ circ equiv zener



Corte → { Sustituir D por circuito equiv.
Demostrar que $-V_z \leq V_D \leq V_y \Rightarrow$ entonces D en corte.

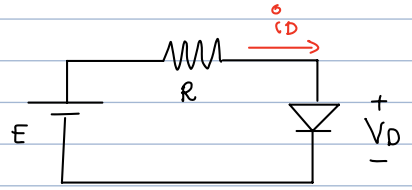
Directa → { Sustituir D por circuito equiv.
Demostrar que $I_{Dmax} \geq i_D > 0 \Rightarrow$ entonces D en directa

Zener → { Sustituir D por circuito equiv.
Demostrar que $-I_{zmax} \leq i_D > 0 \Rightarrow$ entonces D en zener.



Zener → { Sustituir D por circuito equiv
Calcular i_D y comprobar que $-I_{zmax} > i_D > -I_{zmin}$.

– Análisis en continua de circuitos con diodos: solución exacta.



• Solución analítica:

$$\begin{cases} i_D = I_s \cdot \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right) \\ E = i_D R + V_D \end{cases}$$

$i_D = I_q$

$V_D = V_q$

– Procedimiento general para análisis en DC, utilizando modelos lineales del diodo.

1. Hipótesis de zona de funcionamiento → Diodo { - Directa → $I_{DMAX} \geq i_D > 0$
- Corte → $-V_{rmax} \leq V_d \leq V_y$
→ Zener { - Directa → $I_{Dmax} \geq i_D > 0$.
- Corte → $-V_z \leq V_d \leq V_y$
- Zener → $-I_{zmax} \leq i_D \leq -I_{zmin}$

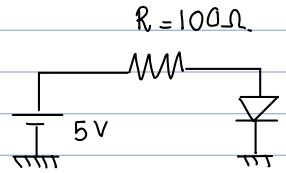
2. Sustituir el diodo por su modelo lineal equivalente

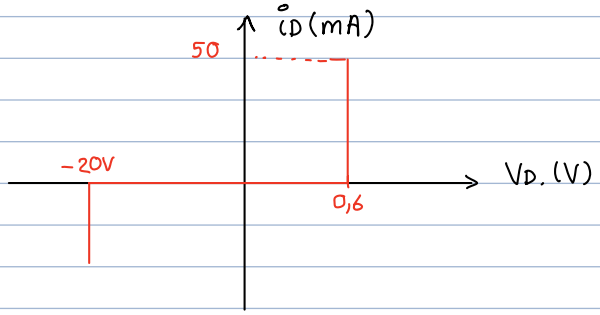
3. Analizar circuito: calcular i_D y V_D

4. Si hipotesis correcta, solución correcta. Si hipotesis no es correcta hacer nueva hipotesis zona de funcionamiento.

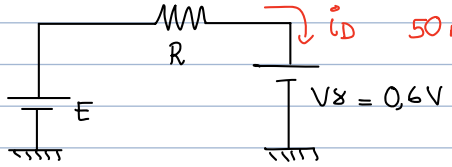
Ejemplo 1:

Dado el circuito de la figura, con el diodo con unas características v-i como las indicadas, calcúlese el punto de funcionamiento del diodo. (indicando si existe o no riesgo de destrucción.





1. Suponemos Diodo está en directa, sustituimos por cto equiv.

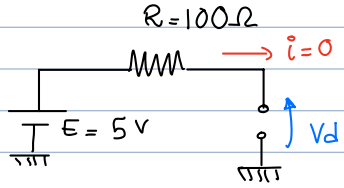


$50\ mA > i_D > 0.$

$$i_D = \frac{5 - 0,6}{100} = 44\ mA.$$

$50\ mA > 44\ mA > 0 \rightarrow$ No se destruiría.

2. Suponemos Diodo está en inversa, sustituimos por cto equiv.

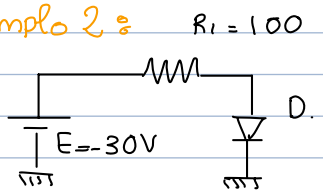


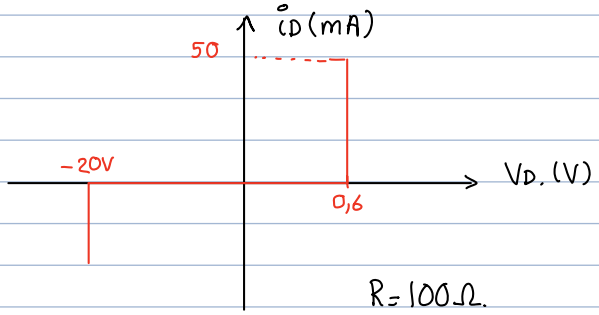
Condición $-V_{RM} \leq V_d \leq V_\delta$

$-20V \leq V_d < 0,6V$

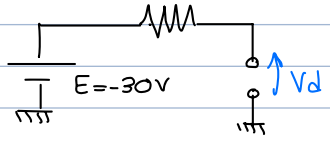
Donde $V_D = E = 5V \Rightarrow$ $-20V \leq 5 \leq 0,6 \rightarrow$ No se cumple, diodo no está cortado.

Ejemplo 2:





1. Suponemos diodo cortado $\Rightarrow$.



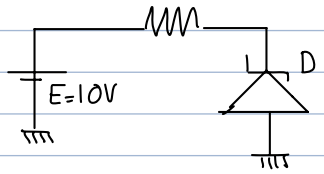
$V_{RM} \leq V_d \leq V_\delta$

$-20V \leq -30V \leq 0,6V$

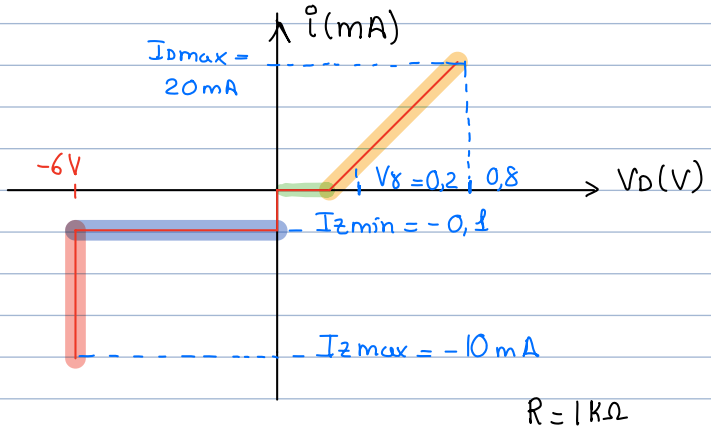
$V_d = -30V$

El diodo esta cortado, pero se autodestruiría.

Ejemplo 3. R = 1K.



Diodo zener, donde tiene el lado positivo de la pila cerca del lado. N (Cátodo), solo puede estar en corte o en zener. Para estar en directo tendría que tener el lado P (Anodo) más cerca del positivo de la pila



Zona de corte: Cto abierto.

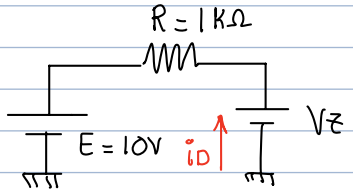
Zona directa: Pila en serie con resistencia

Pila = 0,2V $\quad R = \frac{0,8-0,2}{20\cdot10^{-2}}$

Zona: sustituir entre lado P y lado N un generador de corriente.

Zona zener:

Entre el lado P y lado N sustituimos por pila de valor Vz:



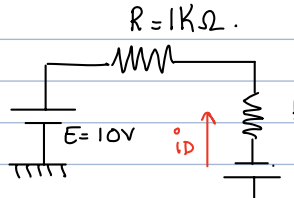
Esto será cierto $-I_{zmax} \leq I_D \leq -I_{zmin}$.

Donde $I_D = \frac{V_z - E}{R} = \frac{6-10}{1K} = -4mA$

Definir corriente del lado P al lado N.

El diodo está en zener. $-10mA \leq -4mA \leq -0,1\ mA$.

Analisis del circuito en zona directa:



$R_o = \frac{0,8-0,2}{20mA} = \frac{0,6}{20\cdot10^{-2}} = \frac{0,6}{20}\cdot10^2 = 0,3\cdot10^2 = 30\Omega$

Analizando el circuito:

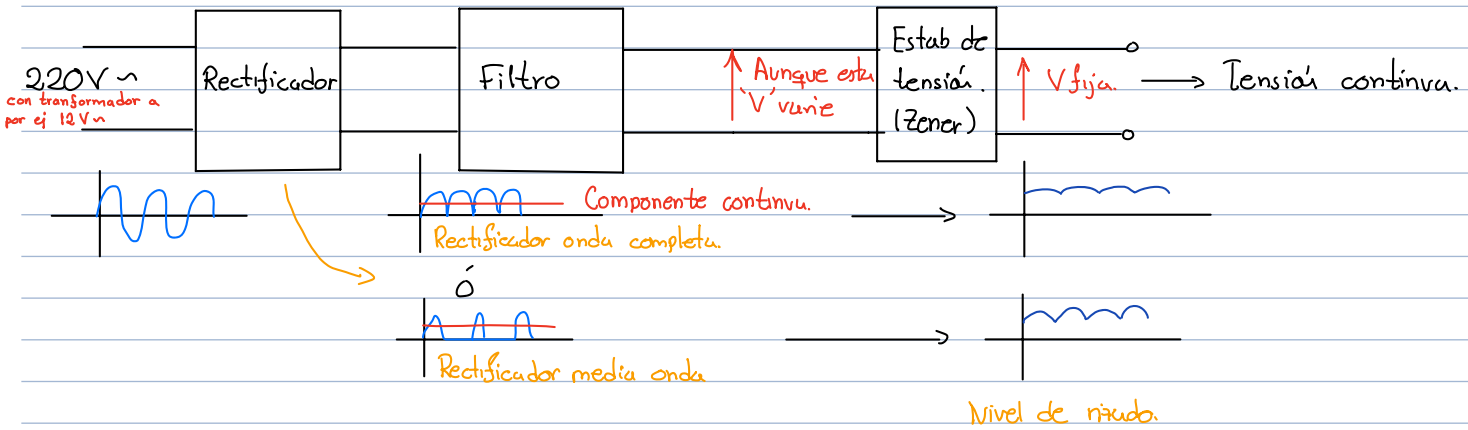
$0 = -E - R\cdot i_D - R_o\, i_D - V\gamma \Rightarrow \quad i_D = \frac{E+V\gamma}{-(R-R_o)} = \frac{10,2}{-(1030)} =$ Negativo.

Para encontrarse en zona directa. $20mA \geq -i_D \geq 0 \Rightarrow$ No se cumple.

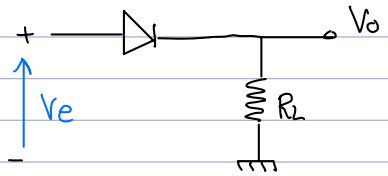
- Aplicaciones con diodos:

- Rectificadores:

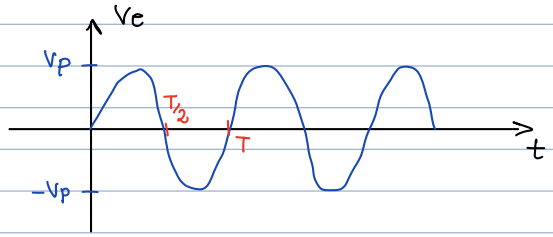
Ej: Cargador de batería (esquema básico).



El rectificador más básico (rectificador de media onda).

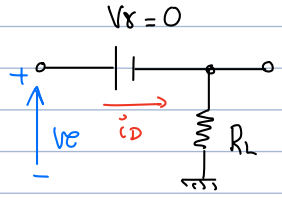


Con una señal de entrada Ve:



$0 \leq t \leq T/2 \longrightarrow Ve \geq 0 \longrightarrow$ Tensión positiva aplicada al lado P del diodo, suponemos D on. (directa)

Cto equiv:



$Vo = -V\gamma + Ve \simeq Ve$

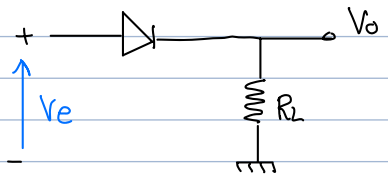
$Id \simeq \frac{Ve}{R}$

$I_{Dmax} \geq Id \geq 0 \Rightarrow$

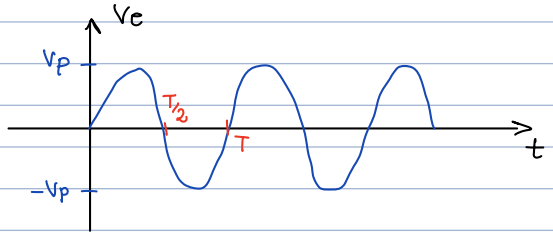
$I_{DMax} \geq Ve/R \geq 0. \longrightarrow$

- $Ve \geq 0$
- $Ve \leq Id\,Max \cdot R_L$
- $Vp \leq Id\,Max \cdot R_L$ ← Si se cumple, está en directa y no se destruye

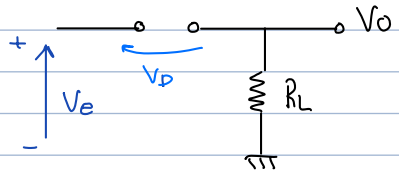
$T/2 \leq t \leq T$



Con una señal de entrada Ve:



$Ve \leq 0 \Rightarrow Vp \leq 0 \longrightarrow$ D está cortado.

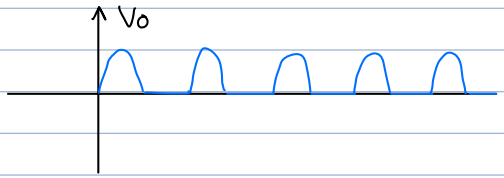


$-V_{RM} \leq V_D \leq V_\gamma$

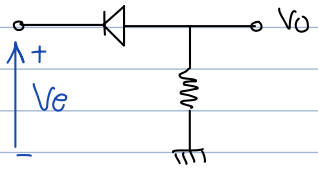
$V_D = Ve + 0 = Ve \leq 0$

Entonces $-V_{RM} \leq Ve \leq V_\gamma$ $\begin{cases} Ve \leq 0 \\ Ve \geq -V_{RM} \\ \hookrightarrow -Vp \geq -V_{RM} \longrightarrow \text{Si se cumple} \end{cases}$

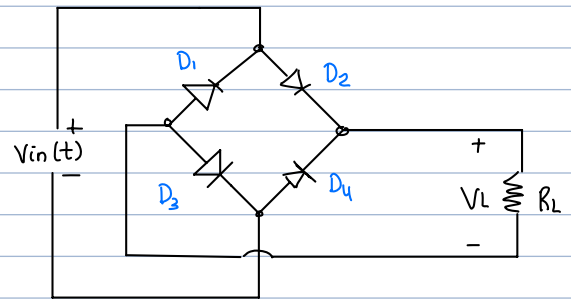
Finalmente, la tensión de salida:

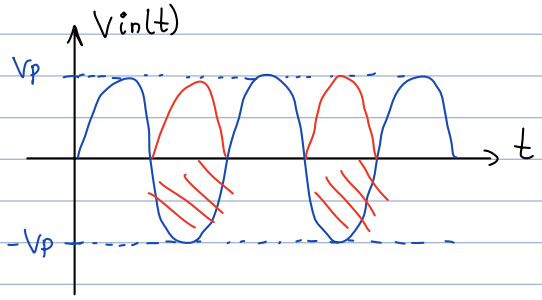


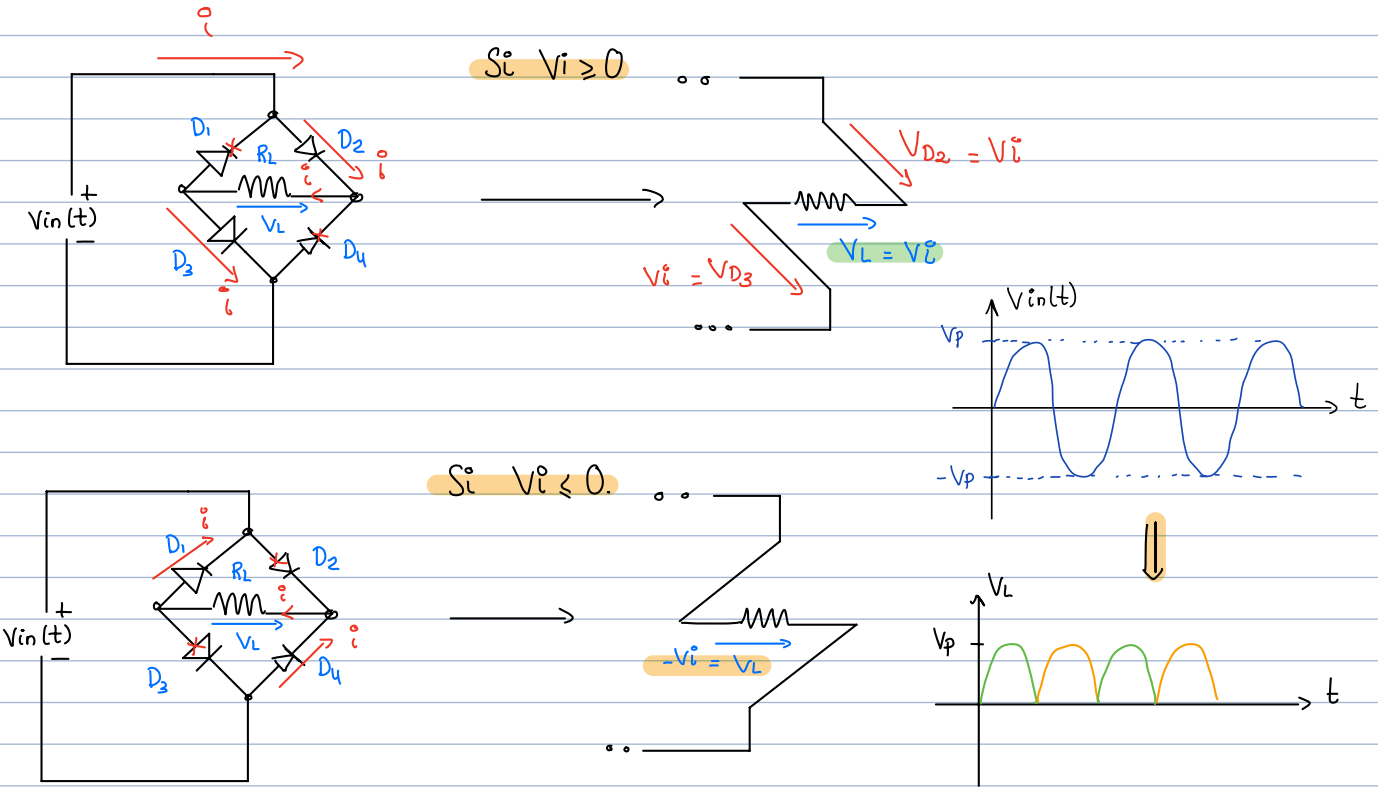
Si ejecutaramos el mismo análisis con este circuito la tensión de salida Vo, sería un rectificador de media onda, dejando paso a las tensiones negativas.



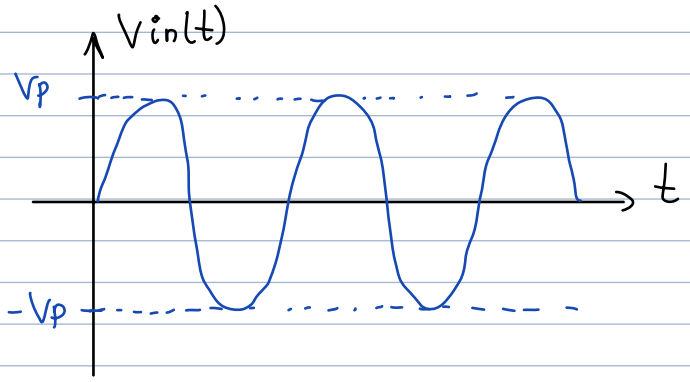
- Rectificador de onda completa:







- Rectificador de media onda vs onda completa



- Rect media onda.

$$V_{AVG} = \frac{1}{T}\int_0^T V_L\,dt = \frac{1}{T}\int_0^{\pi} V_p \cdot \operatorname{sen}\omega t\,dt =$$

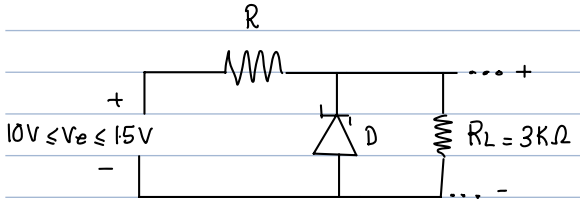
$$V_{AVG} = \frac{V_p}{\pi}$$

- Rectificador onda completa

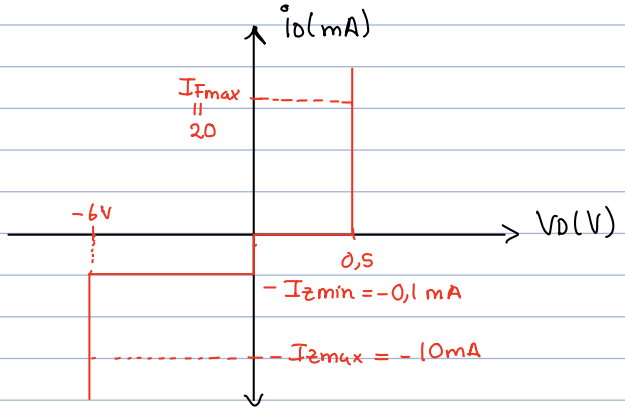
$$V_{AVG} = \frac{1}{T}\int_0^T V_L\,dt = \frac{1}{T}\left(\int_0^{\pi} V_p \cdot \operatorname{sen}(\omega t)\,dt - \int_{\pi}^{2p} V_p \cdot \operatorname{sen}(\omega t)\,dt\right) = \frac{2V_p}{\pi}$$

Con esto calculamos el valor de la componente continua.

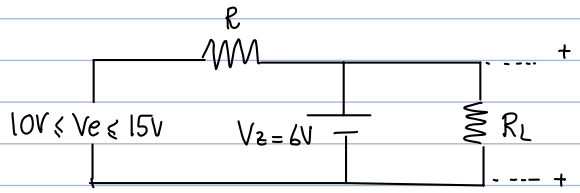
- Estabilizadores de tensión con diodo zener:

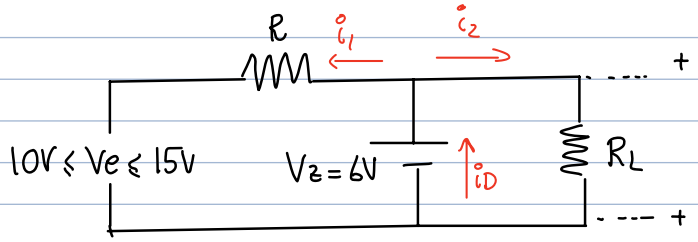


Lo que varía es la tensión de entrada. Queremos tener una tensión fija. Podemos conseguir con un zener que si la tensión de entrada varía, la tensión de salida no cambia.



Queremos tener en la salida una tensión fija de -6V, zona zener, escribimos el cto equivalente:





Si queremos zona zener:

$-I_{zmax} < i_D \leq -I_{zmin}$.

$$I_d = i_1 + i_2 \Rightarrow \frac{V_z - V_e}{R} + \frac{V_z}{R_L}$$

$$-I_{z\,max} \leq \frac{V_z - V_e}{R} + \frac{V_z}{R_L} \leq -I_{zmin} \Rightarrow$$

Inecuación.

- Para I_{zmax} $\Rightarrow$ $-I_{zmax} \leq \frac{V_z - V_e}{R} + \frac{V_z}{R_L} \Rightarrow \frac{V_e - V_z}{R} \geq I_{zmax} + \frac{V_z}{R_L}$

$$V_e - V_z \leq R\left(I_{zmax} + \frac{V_z}{R_L}\right) \Rightarrow R \geq \frac{V_e - V_z}{\frac{V_z}{R_L} + I_{zmax}} \xrightarrow[\text{varía}]{\text{Si } R_L} R \geq \frac{V_{emax} - V_z}{\frac{V_z}{R_{L\,max}} + I_{zmax}}$$

- Para I_{zmin}

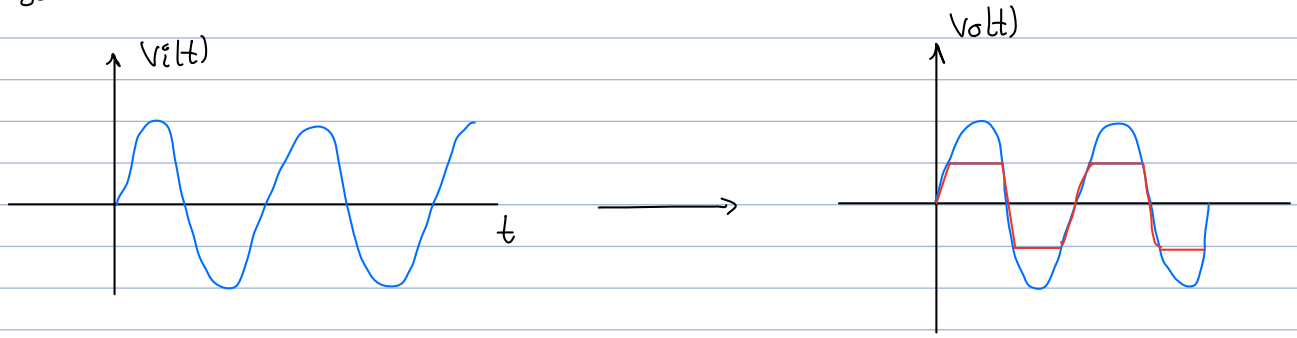
$$R \leq \frac{V_e - V_z}{\frac{V_z}{R_L} + I_{zmin}} \xrightarrow[\text{varía}]{\text{Si } R_L} R \leq \frac{V_{emin} - V_z}{\frac{V_z}{R_{Lmin}} + I_{zmin}}$$

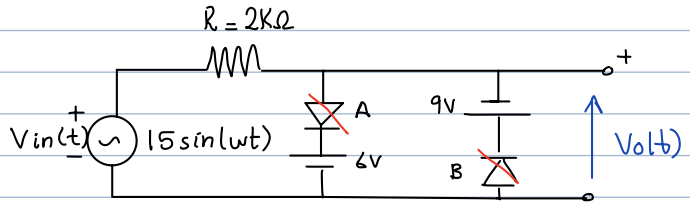
Ej: $R \geq 2K\Omega$, $R \leq 8K\Omega$ } Para un margen de valores de $R \geq 2K\Omega$ y $R < 8K\Omega$ funcionaría.

- Conformadores de onda :

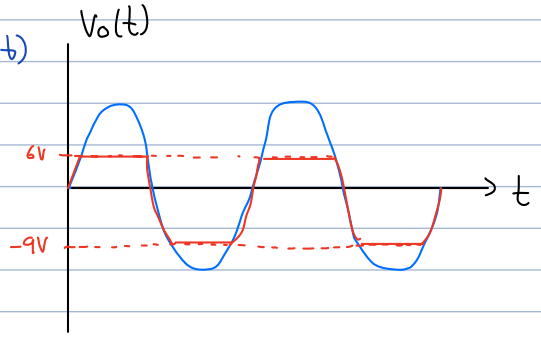
Modifican la forma de la señal de entrada.

Si recortan una parte de la señal de entrada, sin variar la parte restante de la forma de onda → Recortadores

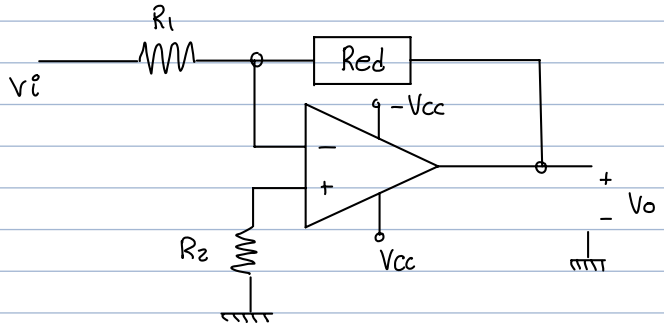


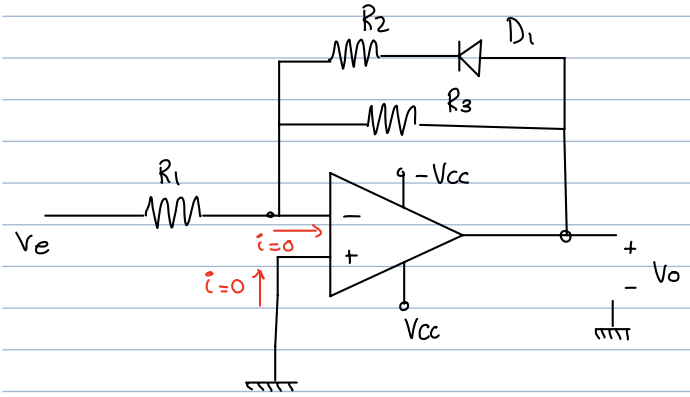


Suponemos diodos cortados :



- Circuitos conformadores con amplificadores operacionales :





Datos :

$R_1 = 5K\Omega$

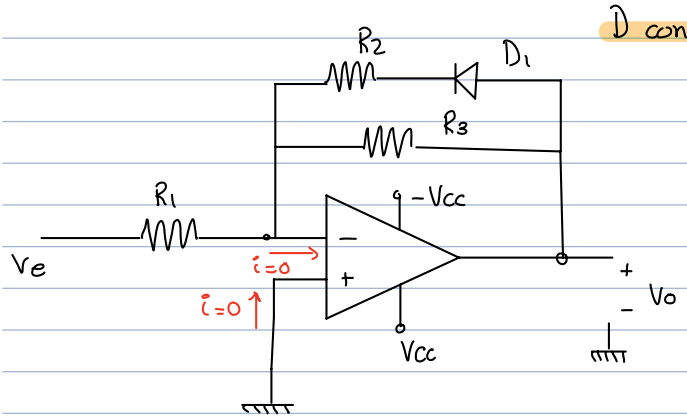
$R_2 = R_3 = 10K\Omega$

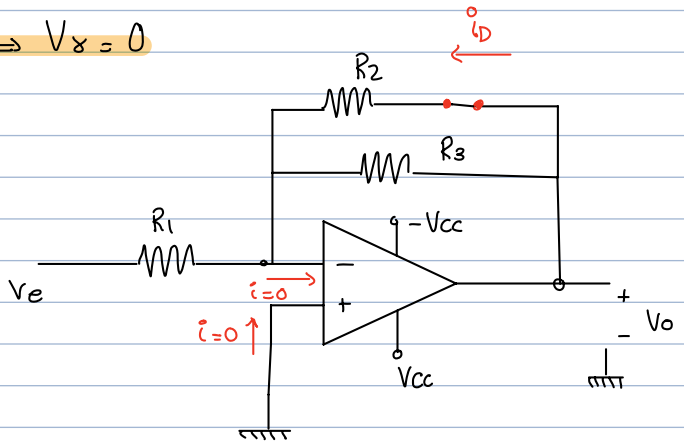
$V_\gamma = 0$

$Ve = 2 \cdot sen(1000t)\ V$

V_{RM} → No hay dato, supone → $V_{RM} = \infty$

D conduce $\Rightarrow V_\gamma = 0$





$$V_s = -V_e \cdot \frac{R_2 // R_3}{R_1} \longleftarrow \begin{cases} \frac{V_e - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_s}{R_2 // R_3} \\ V^+ = V^- \\ V^+ = 0 \end{cases}$$

$$V_s = -V_e \frac{5K}{5K} \Rightarrow V_s = -V_e.$$

La condición para que el diodo conduzca $I_D = \frac{V_s - V^-}{R_2} = \frac{V_s}{R_2}$

$$I_{Fmax} \geq \frac{V_s}{R_D} \geq 0 \Rightarrow I_{DMAX} \geq \frac{-V_e}{R_2} \geq 0 \Rightarrow -V_e \geq 0 \Rightarrow V_e \leq 0$$

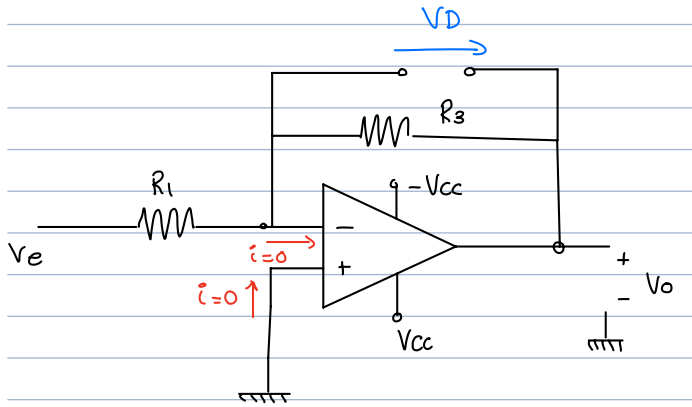
$$-V_e \leq R_2 I_{Dmax} \Rightarrow V_e \geq -R_2 I_{Dmax}.$$

Si $V_e \leq 0 \rightarrow$ se cumple.

$V_e \geq -R_2 I_{DMAX}$

Para $V_e \leq 0 \Rightarrow V_s = -V_e$.

Suponemos D cortado



$$\begin{cases} V^+ = 0 \\ V^+ = V^- \\ \frac{V_e - V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_s}{R_3} \Rightarrow \frac{V_e}{R_1} = \frac{-V_s}{R_3}. \end{cases}$$

$$V_s = -\frac{R_3}{R_1} \cdot V_e = -2V_e.$$

Condición diodo cortado. $\longrightarrow -V_{RM} \leq V_D \leq V_\gamma \qquad V_D = V_s - V^- = V_s$

$$-V_{RH} \leq -2V_e \leq V_\gamma \Rightarrow V_{RH} \geq 2V_e \geq -V_\gamma = 0 \qquad \begin{cases} V_e \geq 0 \\ V_e \leq \frac{V_{RM}}{2} \end{cases}$$

Para $V_e \geq 0 \Rightarrow V_s = -2V_e$.

Entonces la relación entre la tensión de entrada y de salida será:

